



T27

Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

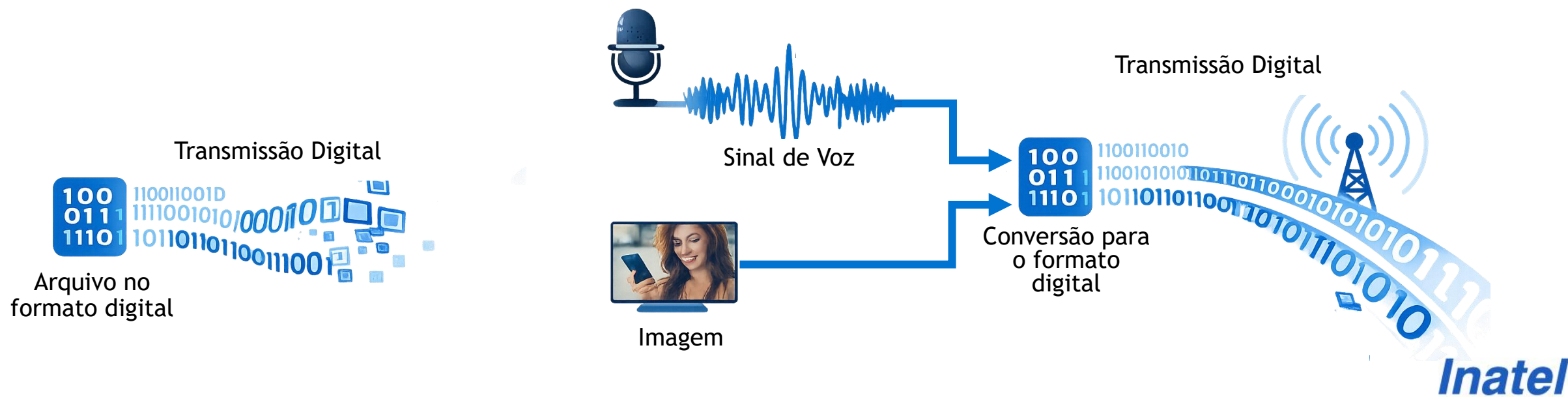
Inatel

AULA 7

Introdução à Transmissão Digital

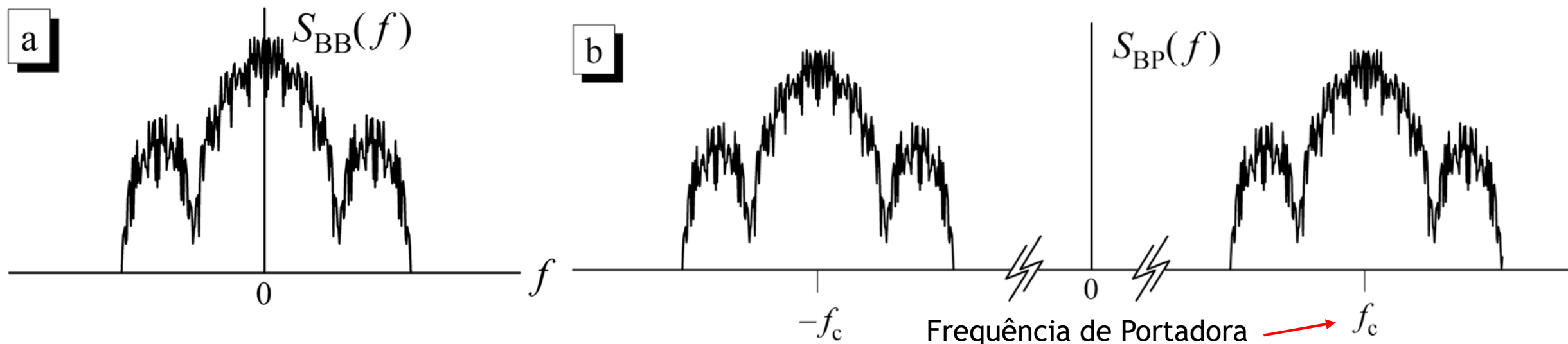
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- A transmissão digital refere-se à transmissão de **bits** que representam uma informação, seja ela **originalmente digital ou analógica**.
- Por exemplo, transmitir um arquivo armazenado no HD de um computador para um ponto remoto refere-se à transmissão de uma informação de natureza digital, representada na forma de bits.
- Também é possível utilizar a transmissão digital para enviar bits que representam informações originalmente analógicas, como sinais de voz ou de imagem, os quais devem ser previamente convertidos para o formato digital.



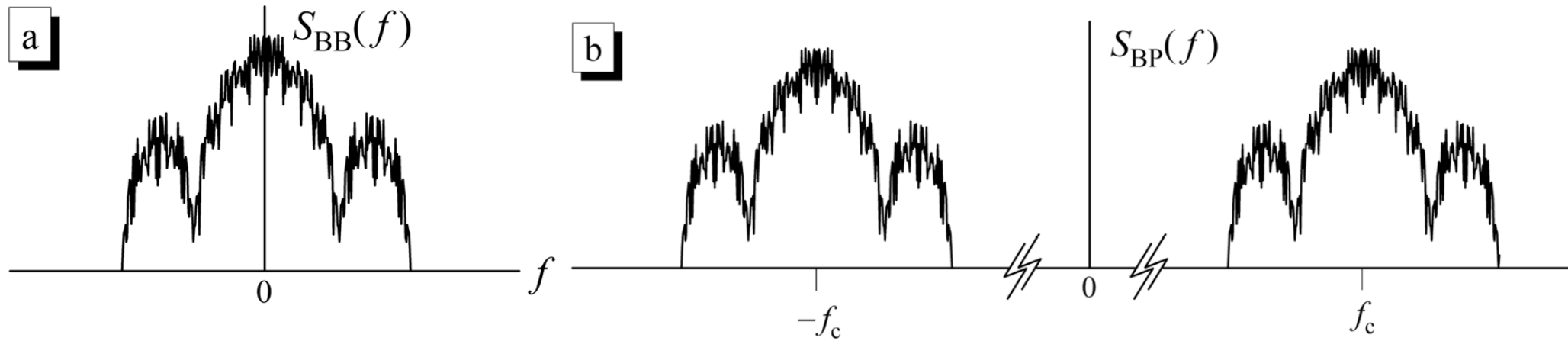
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- A Figura abaixo ilustra a densidade espectral de potência (DEP) dos sinais em banda base (a) e em banda passante (b).



- Observe que, tanto no sinal em banda base quanto no sinal em banda passante, existe uma parte negativa do espectro que não possui significado físico, sendo apenas uma consequência da análise matemática utilizada para a determinação do espectro de um sinal.
- A transmissão em banda base, em geral, requer menor largura de banda quando comparada à transmissão em banda passante.
- A DEP indica como a potência de um sinal se distribui no domínio da frequência.

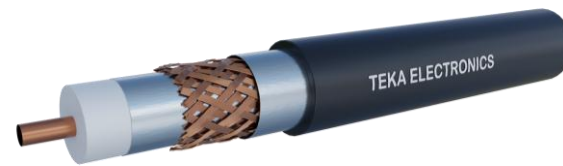
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



- É importante destacar que diferentes sinais no domínio do tempo apresentam diferentes densidades espectrais de potência.
- Por exemplo, um sinal com modulação em amplitude possui uma DEP distinta daquela associada a sinais modulados em fase ou em frequência.
- A DEP pode ser representada tanto em escala linear quanto em escala logarítmica. Na escala linear, a unidade é W/Hz, enquanto na escala logarítmica a DEP é expressa em dBm/Hz.
- A escala logarítmica é mais apropriada para a representação de sinais que apresentam grandes variações de intensidade.

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- A transmissão em banda base refere-se à transmissão de pulsos, que são mais adequados para propagação em meios físicos guiados, como, por exemplo, par de fio trançados ou cabos coaxiais.

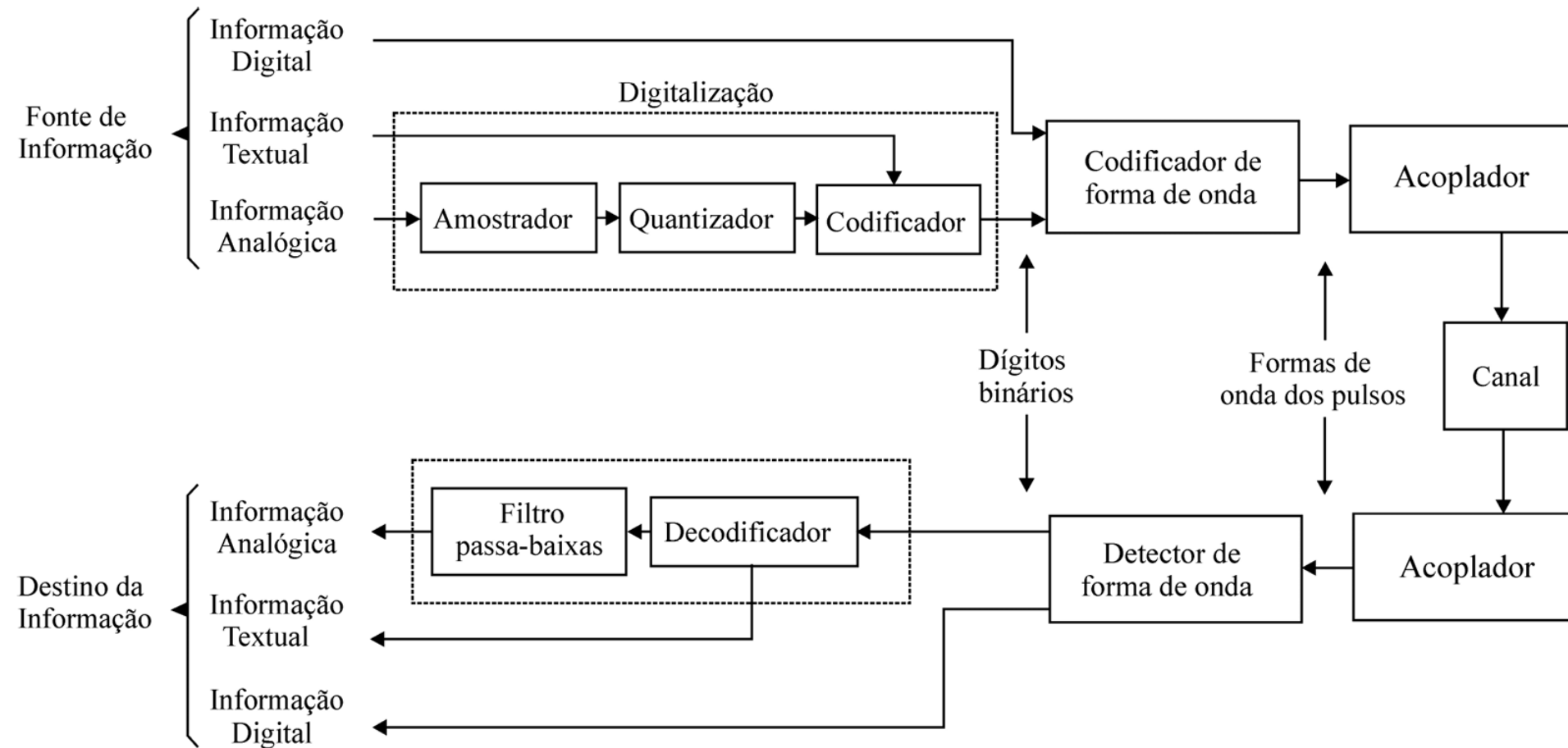


- Por outro lado, a transmissão em banda passante, embora também possa ser realizada em meios físicos guiados, é mais adequada para meios sem fio.
- Com o deslocamento da frequência central para f_c , a dimensão das antenas torna-se viável, uma vez que o tamanho da antena é inversamente proporcional à frequência de operação.
- Uma antena eficiente possui tipicamente dimensão da ordem de:

$$L \approx \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f}$$

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- A seguir, é ilustrado um diagrama de um sistema de comunicação em banda base. Note que existem diferentes níveis de processamento, que variam de acordo com o tipo da **Fonte de Informação** a ser transmitida.

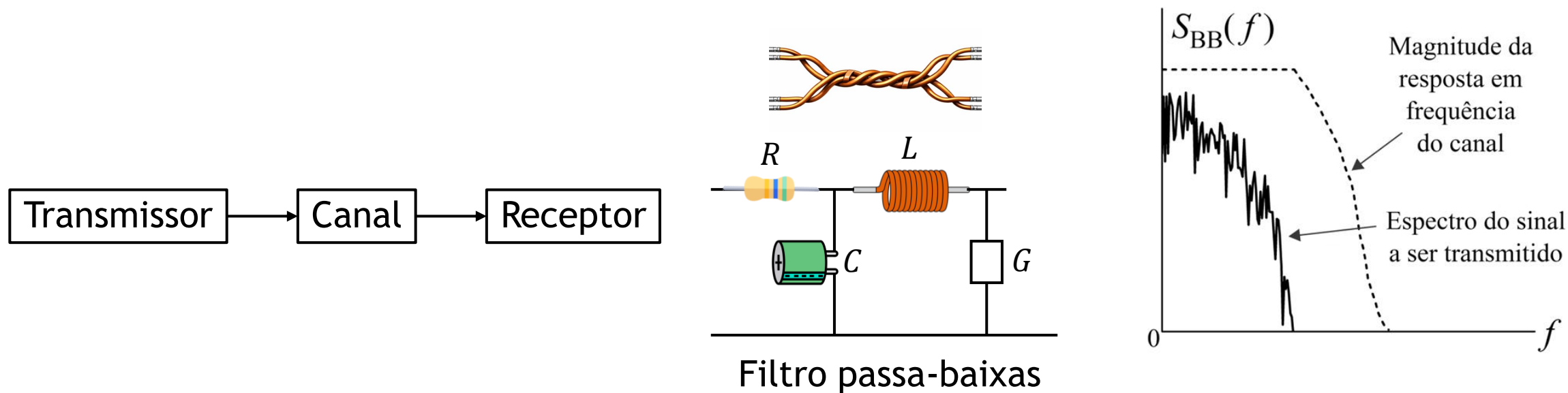


INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- O bloco **Codificador de Forma de Onda** recebe uma sequência de bits e gera pulsos adequados às características do canal de transmissão.
- O **Acoplador** tem a função de interligar a saída do **Codificador de Forma de Onda** ao **Canal de transmissão**. De maneira análoga, outro **Acoplador** é utilizado na saída do **Canal** para conectá-lo ao **Detector de Forma de Onda**.
 - Exemplos incluem acopladores magnéticos em meios metálicos e, em sistemas ópticos, o conjunto laser/LED na transmissão e o fotodetector na recepção.
- O **Detector de Forma de Onda** tem como função recuperar, em sua saída, a forma de onda que foi transmitida pelo canal.
 - Esse componente recebe a forma de onda, possivelmente distorcida pelo canal e contaminada por ruído, e a converte novamente em uma sequência de bits.
- Na recepção, também podem existir diferentes níveis de processamento, que variam de acordo com o que se espera no **Destino da Informação**.

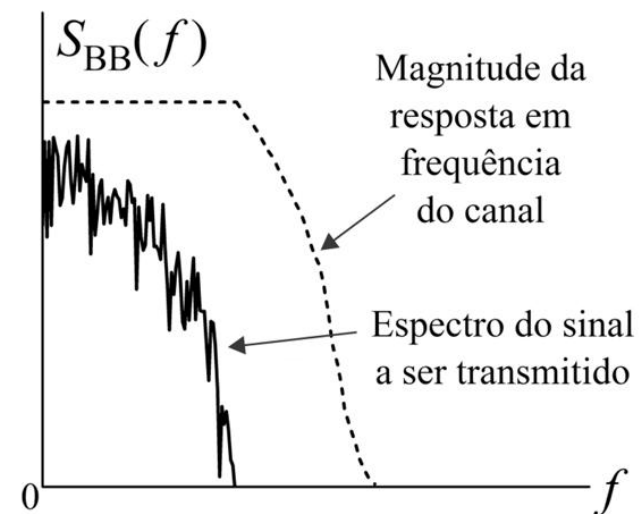
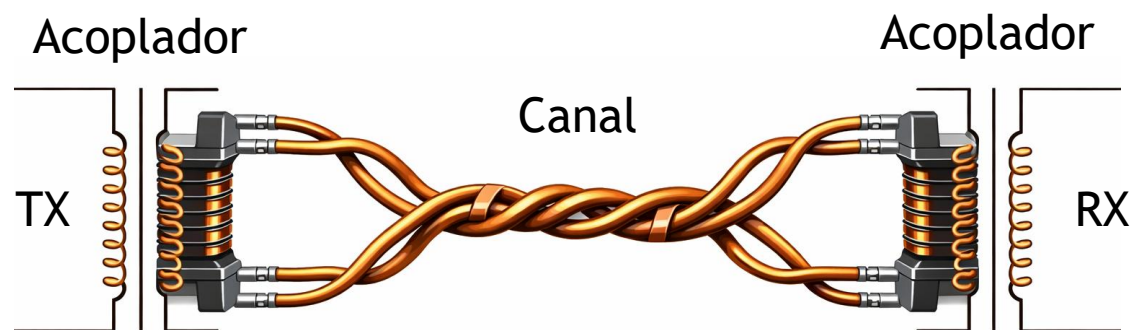
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- Como deve ser a forma de onda enviada através do canal?



- É o canal de transmissão que impõe as restrições sobre a forma de onda a ser enviada.
- Assim, o projeto da forma de onda de transmissão deve ser realizado com base no conhecimento das características do canal.
- Se o espectro do sinal sofre a mesma atenuação em todas as suas componentes de frequência, o sinal não apresenta distorção de amplitude, ocorrendo apenas uma atenuação global.

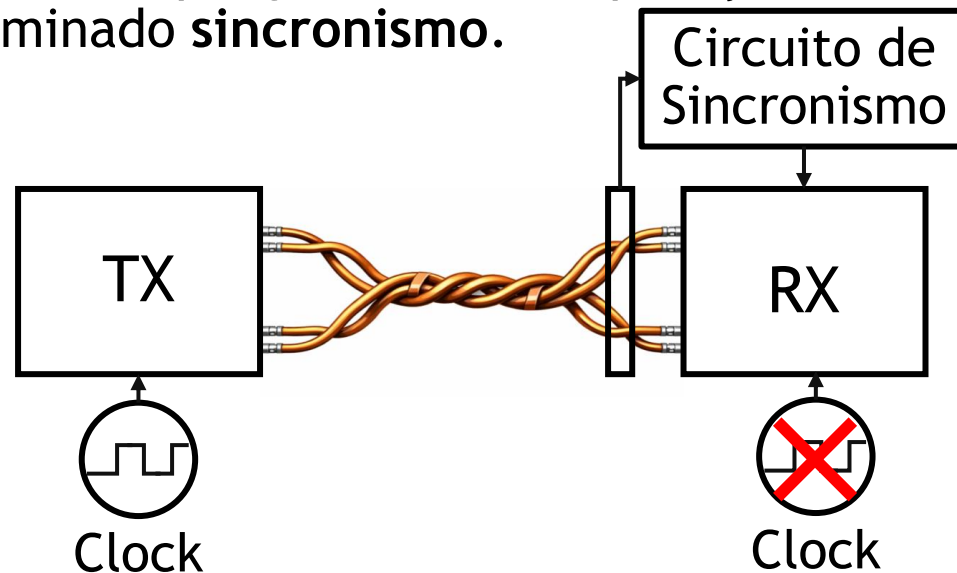
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



- No exemplo da Figura acima devido ao acoplamento magnético existente entre transmissor (Tx) e canal, bem como entre canal e receptor (Rx), o sinal transmitido não deve possuir componente DC.
- Caso exista alguma componente DC, é desejável que ela seja de baixa intensidade, pois acoplamentos magnéticos e canais desse tipo apresentam resposta atenuada para frequências próximas de zero, podendo distorcer significativamente o sinal.

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- Outra característica fundamental a ser considerada no dimensionamento de um sistema de comunicação digital é o **sincronismo**.
- A informação é representada por bits, e esses bits precisam ser recuperados no receptor na mesma **cadência** em que foram transmitidos.
- Além disso, é necessário que sejam amostrados nos instantes de tempo corretos e na sequência adequada.
- O processo que garante a recuperação dos bits na mesma taxa e nos instantes apropriados é denominado **sincronismo**.

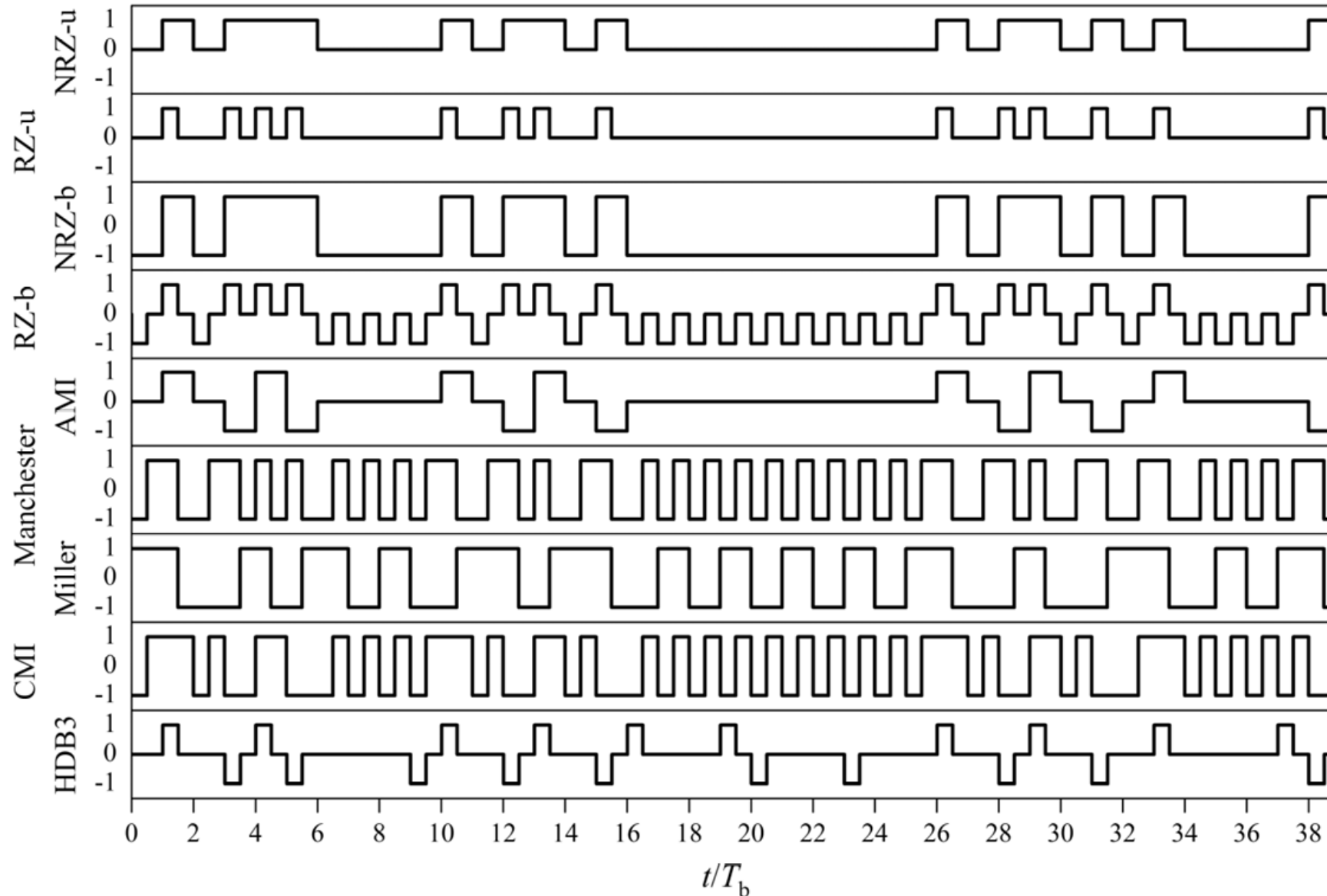


- O circuito de sincronismo necessita que o sinal de entrada apresente transições suficientes ao longo do tempo para que seja possível extrair a informação de temporização.

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

- Outra característica importante a ser considerada é o ruído.
- Diferentes formas de onda apresentam distintos níveis de **imunidade ao ruído**, o que impacta diretamente o desempenho do sistema.
- Em outras palavras, as formas de onda geradas pelo codificador de forma de onda, também denominadas **códigos de linha**, podem apresentar maior ou menor suscetibilidade ao ruído, dependendo de suas características.
- Os **códigos de linha** nada mais são do que formas de onda que representam os bits de informação que serão transmitidos.

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



Muito usado em
redes Ethernet

Muito usado em
comunicações ópticas

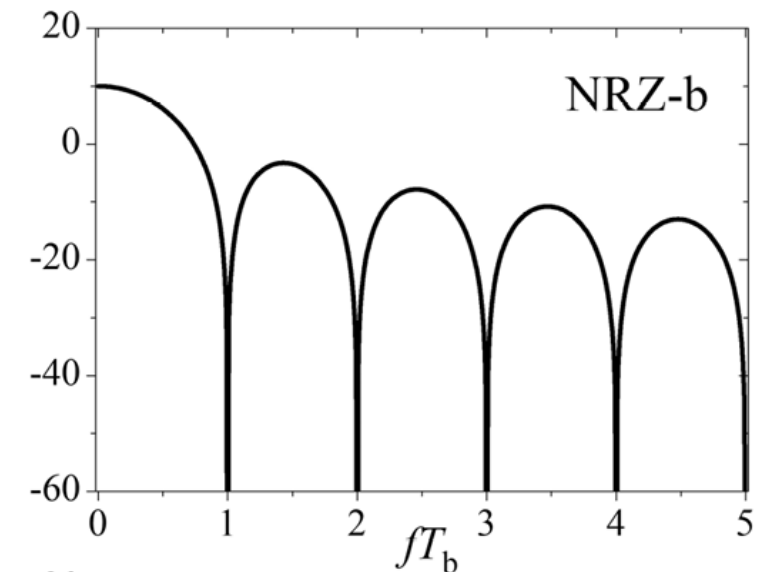
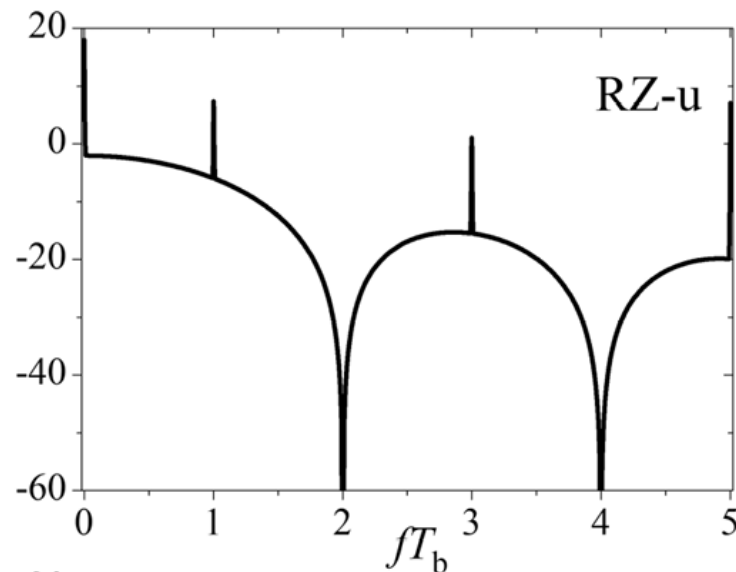
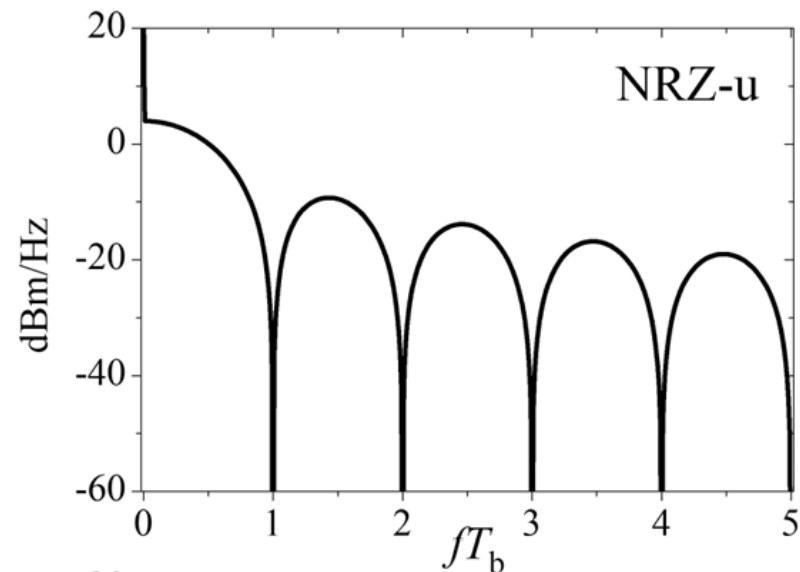
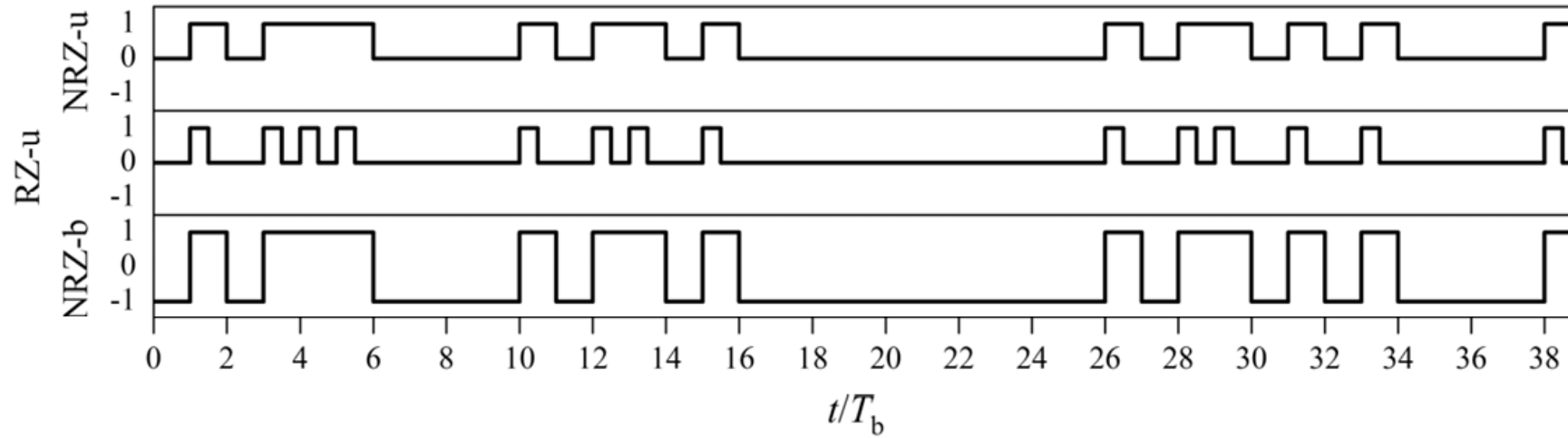
Muito usado em cabos
coaxiais

INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL

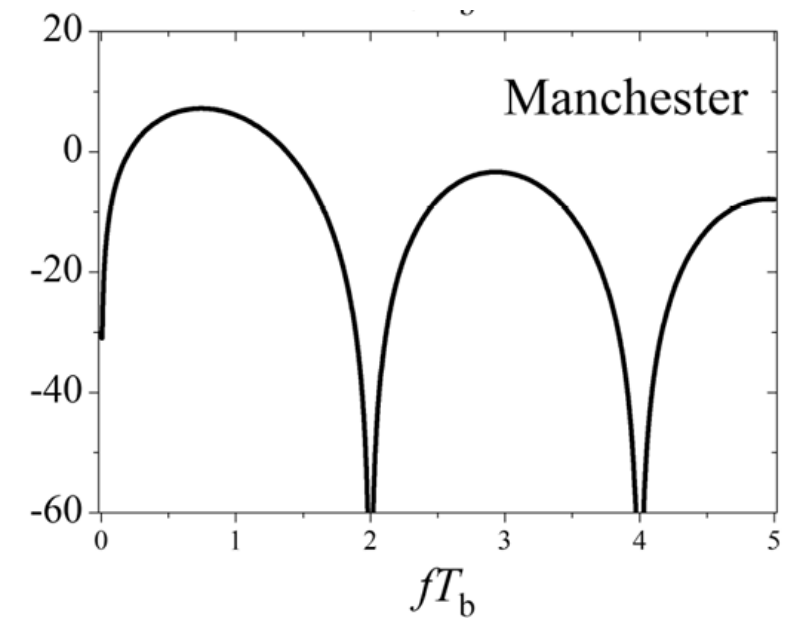
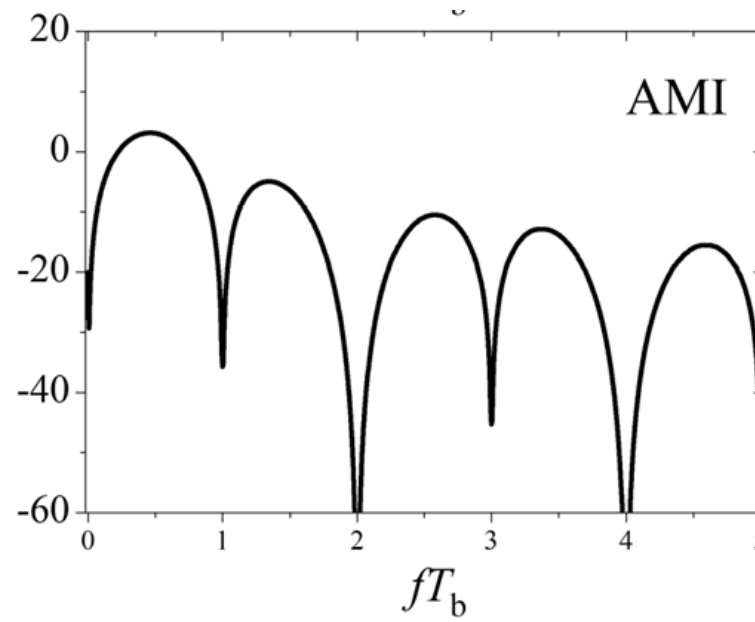
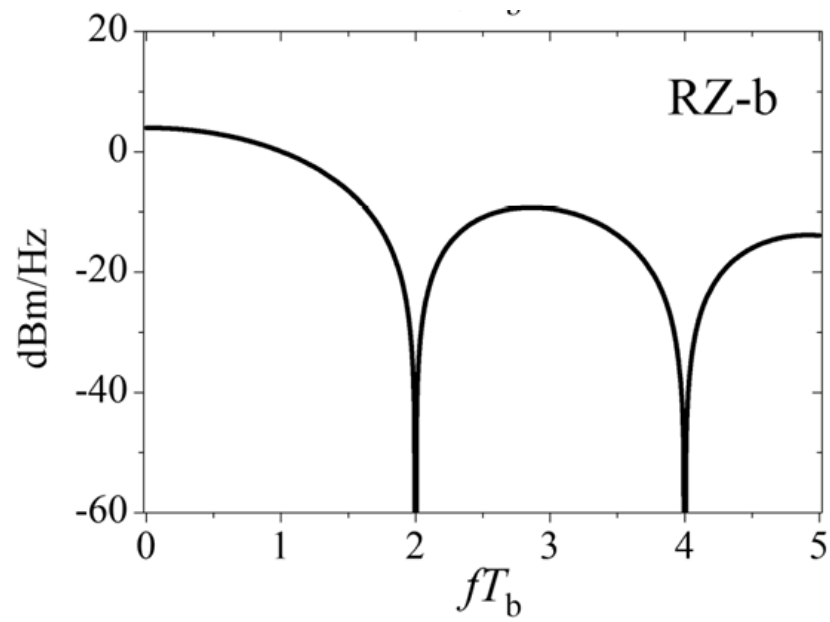
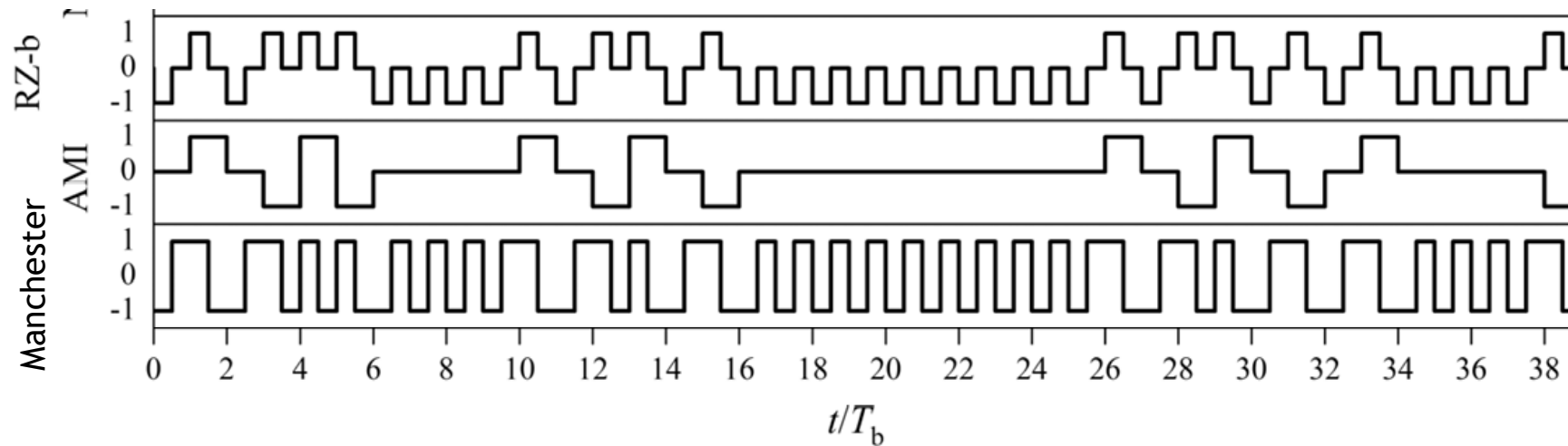
Exercício: Para cada os códigos de linha NRZ-u, RZ-u, NRZ-b e RZ-b, apresentados no slide anterior, represente a forma de onda correspondente à seguinte sequência de bits:

0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

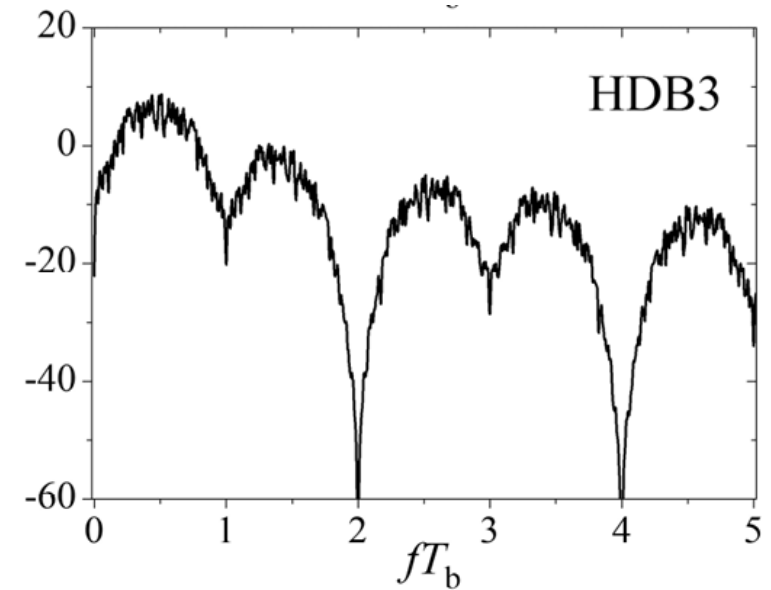
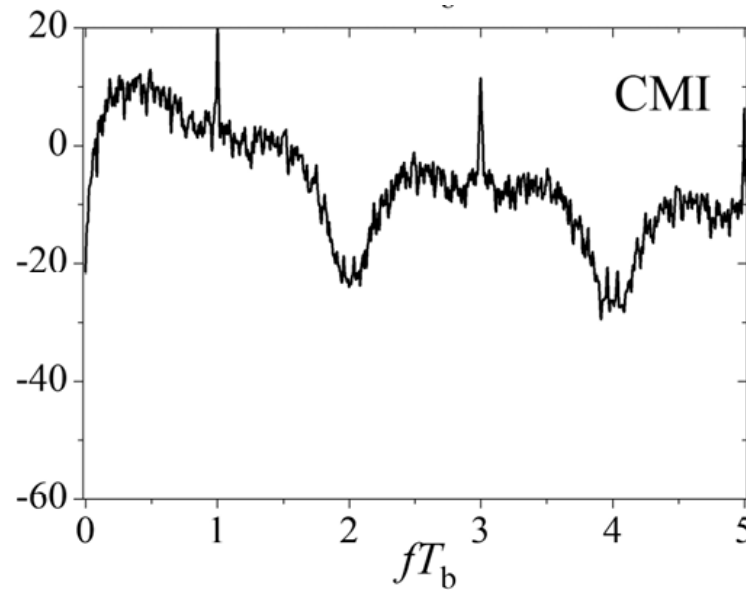
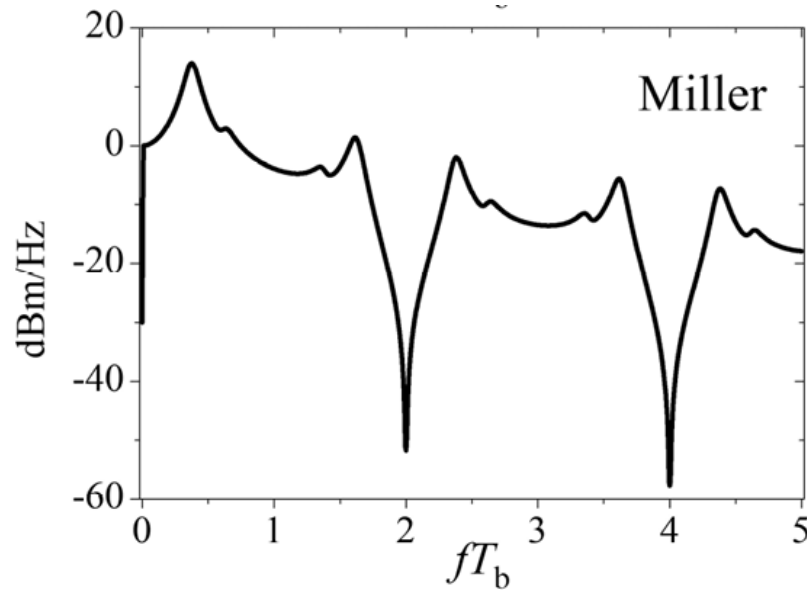
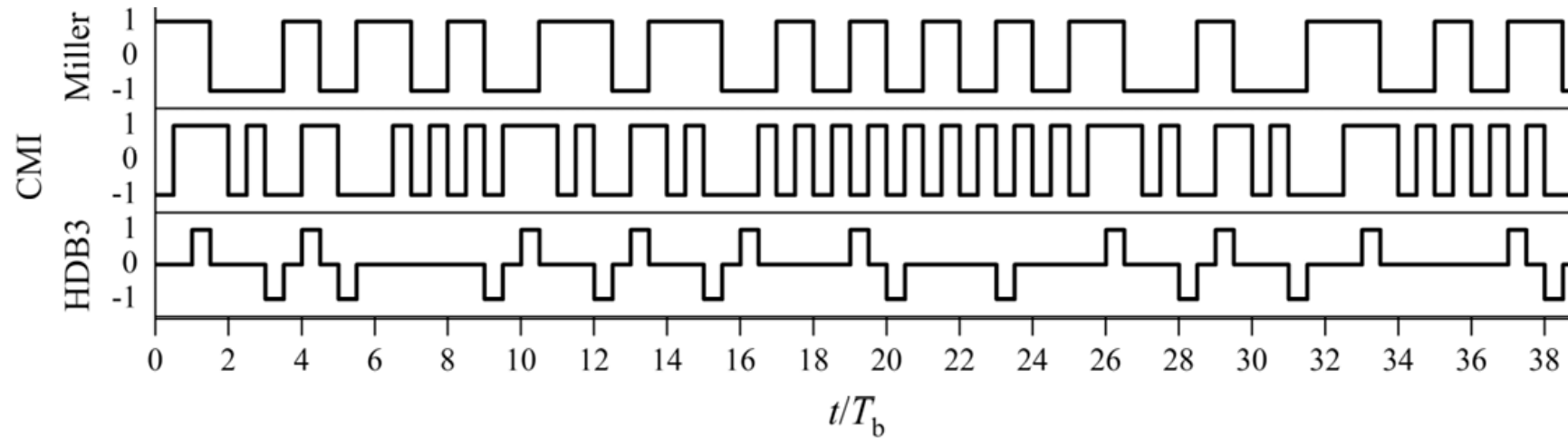
INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



INTRODUÇÃO À TRANSMISSÃO DIGITAL



inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.